# Modul Clients

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/clients.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

| 34 | 34 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|
| Test case dijalankan | Akhirnya lolos | Gagal di percobaan pertama | Bug diperbaiki |

34 test case dirancang untuk modul ini; 34 lolos, 0 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

6 temuan tercatat (C-01, C-02, C-03, C-04, C-05, C-06). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

## Bug yang ditemukan & diperbaiki

**C-01** · Filter `type`/`status` bocor saat digabung pencarian (presedens `orWhere`) — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Bug logika query — hasil daftar salah. Keparahan: sedang. |
| MENGGAGALKAN | A14, A15, A16. |
| GEJALA | `GET /c/qa-satu/clients?search=Rina&type=company` mengembalikan `Rina Perorangan` yang bertipe `individual`. Idem `?search=Alpha&type=individual` mengembalikan `PT Alpha Beta Gamma` (company), dan `?search=Rina&status=Inactive` mengembalikan klien ber-status `Active`. |
| SEBAB | `app/Http/Controllers/ClientController.php:24-28` merangkai `->where('name','like',…)->orWhere('email',…)->orWhere('NPWP',…)` tanpa closure pembungkus, lalu `->when($type, …->where('type',$type))` (baris 29-30) menambahkan `AND` pada level yang sama. SQL yang terbentuk menjadi `name LIKE ? OR email LIKE ? OR (NPWP LIKE ? AND type = ?)` karena `AND` mengikat lebih kuat daripada `OR`. Dibuktikan dengan SQL pembanding: bentuk berkurung benar → `0` baris, bentuk sesuai kode → `1` baris. |
| CAKUPAN | Hanya `ClientController::index()`. `InvoiceController::index()` sudah membungkus pencariannya dalam `function ($query) use ($search)` (`InvoiceController.php:57-60`) sehingga aman; `ServiceController::index()` hanya mencari satu kolom sehingga tidak terdampak. |

**C-02** · Menghapus klien merusak invoice milik klien lain dan menghapus pembayaran (saldo bank turun diam-diam) — SUDAH DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Kehilangan & korupsi data keuangan. Keparahan: kritis. |
| **MENGGAGALKAN** | C02, C03 (terpicu oleh C01). |
| **GEJALA** | Setelah `DELETE /c/qa-satu/clients/6`: 1. Invoice 1 — milik klien 2, bernomor resmi `001/INV/QS-RP/VIII/2026`, status `partially_paid` — kehilangan satu itemnya. Query konsistensi: `header_subtotal=3800000` vs `sum_item=3000000`. 2. `payments` berkurang dari 3 menjadi 1 baris; saldo `QA Kas Utama` turun dari `109.100.001` menjadi `10.100.000` (−Rp 99.000.001) tanpa peringatan apa pun. |
| **SEBAB** | Dua mekanisme bertumpuk. 1. `app/Models/Client.php:54-59` (`delete()` override) memanggil `$this->invoiceItems()->delete()` — relasi lewat `invoice_items.client_id`, bukan item milik invoice klien tersebut. Item atas nama klien ini yang menempel di invoice orang lain ikut dihapus. Diperkuat FK `database/migrations/tenant/2023_01_01_000007_create_invoice_items_table.php:14` — `client_id constrained()->cascadeOnDelete()`, jadi cascade terjadi di level DB bahkan tanpa override model. 2. `database/migrations/tenant/2023_01_01_000008_create_payments_table.php:13` — `payments.invoice_id ... onDelete('cascade')`. Karena `$this->invoices()->delete()` adalah mass-delete query (tidak memicu event model), pembayaran lenyap lewat FK tanpa jejak. Saldo bank adalah accessor terhitung (`app/Models/BankAccount.php::getBalanceAttribute`) sehingga ikut turun otomatis. |
| **CAKUPAN** | Akar yang sama menjangkau (a) `DELETE /invoices/{invoice}` — dibuktikan di `invoices.md` C07: menghapus invoice ber-pembayaran menurunkan saldo bank Rp 1.000.000 tanpa konfirmasi; (b) FK `payments.bank_account_id ... onDelete('cascade')` pada migration yang sama — menghapus rekening bank akan menghapus seluruh riwayat pembayaran yang menunjuk padanya (belum diuji dalam sesi ini). - DIPERBAIKI, keempat-empatnya: 1. `ClientController::destroy()` menolak penghapusan selama klien masih punya invoice atau item, sambil menyebut nomor invoice penahannya. 2. Override `Client::delete()` yang meng-cascade dihapus seluruhnya — ia menghapus item lewat `invoice_items.client_id`, yaitu item atas nama klien ini yang menempel di invoice orang lain. Digantikan `Client::isDeletable()` yang hanya membaca. 3. Migration `2026_08_20_100000_restrict_cascade_on_financial_foreign_keys` mengubah `invoice_items.client_id`, `payments.invoice_id`, dan `payments.bank_account_id` menjadi `restrictOnDelete`. Penjagaan controller hanya berlaku untuk jalur yang melewatinya; constraint database berlaku untuk semua jalur. 4. `InvoiceController::destroy()` menolak penghapusan invoice yang sudah punya pembayaran, menyebut jumlah dan nilai rupiahnya — menutup pula temuan `invoices.md` C07. |

**C-03** · Inkonsistensi kapitalisasi status hanya tertutup oleh collation DB — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Kerapuhan laten. Keparahan: rendah (belum menimbulkan gejala). |
| **MENGGAGALKAN** | tidak ada case yang gagal — A03 & A13 lolos. |
| **GEJALA** | Tidak ada saat ini. Validasi menolak `active` huruf kecil (422), namun query `WHERE status='active'` dan `WHERE status='Active'` sama-sama mengembalikan 4 baris. |
| **SEBAB** | `clients.status` bercollation `utf8mb4_unicode_ci` (case-insensitive), sehingga `RecurringInvoiceController` yang memfilter `where('status','active')` tetap bekerja meskipun data selalu tersimpan `Active`/`Inactive` (`StoreClientRequest.php` → `in:Active,Inactive`; `InvoiceController::create()` → `where('status','Active')`). |
| **CAKUPAN** | Seluruh query yang menyaring `clients.status`. Akan langsung rusak bila collation kolom diubah ke `_bin`/`_cs`, atau bila DB dipindah ke mesin case-sensitive. |

**C-04** · Klien `Inactive` disaring hanya di frontend — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Aturan bisnis tidak ditegakkan backend. Keparahan: sedang. |
| **MENGGAGALKAN** | C04. |
| **GEJALA** | `POST /c/qa-satu/invoices` dengan `client_id=1` (status `Inactive`) → 302, invoice `id=7` terbuat untuk klien nonaktif. |
| **SEBAB** | `InvoiceController::create()` (`InvoiceController.php:377`) memfilter `Client::where('status','Active')` hanya untuk prop opsi. `StoreInvoiceRequest` hanya mensyaratkan `'client_id' => ['required','exists:clients,id']` — tidak ada pemeriksaan status. Aturan yang hanya ada di FE = tidak ditegakkan. |
| **CAKUPAN** | Sama untuk `UpdateInvoiceRequest` (`extends StoreInvoiceRequest`) dan `items.*.client_id`. Endpoint `/api/clients` bahkan mengembalikan klien Inactive ke Combobox modul lain (N11). |

**C-05** · Kolom urut & `per_page` tidak divalidasi: 500 yang membocorkan nama database — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Cacat ketahanan + kebocoran informasi. Ditemukan saat menjalankan ulang lewat layar. |
| **GEJALA** | `?sort=(select 1)&direction=drop` menjatuhkan halaman ke 500 dengan pesan SQL lengkap — termasuk nama database dan struktur query. `?per_page=99999` menarik seluruh tabel sekaligus. |
| **SEBAB** | `ClientController::index()` meneruskan `sort` dan `direction` mentah ke `orderBy()`, dan `per_page` mentah ke `paginate()`. |
| **CAKUPAN** | Siapa pun yang bisa membuka daftar klien dapat memancing pesan galat yang menyebut nama database — informasi yang berguna bagi penyerang dan tidak berguna bagi pengguna. |

**C-06** · Nama klien tanpa spasi mendorong seluruh kolom keluar layar — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Cacat tata letak. Hanya terlihat dari layar. |
| **GEJALA** | Klien uji batas bernama 255 karakter `N` beruntun membuat tabel melebar sampai kolom Tipe, Kontak, Status, Invoice, Finansial, dan Aksi terdorong keluar viewport — tabel praktis tidak bisa dipakai. |
| **SEBAB** | Sel nama tidak punya batas lebar maupun aturan pemenggalan, sehingga satu kata sepanjang 255 karakter menentukan lebar kolom. |
| **CAKUPAN** | Setiap daftar yang menampilkan teks bebas dari pengguna. Data uji batas memang ekstrem, tetapi nama panjang tanpa spasi (mis. domain atau kode) bukan hal mustahil. |

# Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| **A. KONDISI NORMAL** | | | | |
| N01 | **Buat klien badan usaha dengan seluruh field pajak** | | 302. DB: `id=1`, semua kolom terisi persis seperti input | Pass |
| N02 | **Buat klien perorangan hanya dengan field wajib** | | 302. DB: `id=2`, `email/NPWP/KPP/EFIN/address/person_in_charge` semua `IS NULL = 1` | Pass |
| N03 | **Field opsional dikirim sebagai string kosong dinormalkan jadi `NULL` (bukan `''`)** | | 302. Query `email IS NULL` dsb. → 1 untuk semua kolom (`id=3`). Normalisasi `array_map(fn ($v) => $v ?: null, …)` bekerja | Pass |
| N04 | **Ubah klien: status `Active` → `Inactive`, email tetap milik sendiri** | | 302. DB `id=1`: `status=Inactive`, `email=alpha@qa.test`, `NPWP=99.888.777.6-555.000`. Override `unique:clients,email,{id}` di `UpdateClientRequest` terbukti | Pass |
| N05 | **Staff (punya `create clients`) membuat klien** | | 302, DB `id=6` tersimpan | Pass |
| N06 | **Stats index sesuai isi DB** | | Prop `{"total":5,"active":3,"individual":3,"company":2}`; SQL pembanding `total=5 aktif=3 indiv=3 comp=2` — identik | Pass |
| N07 | **Filter `type` dan `status` (tanpa search)** | | `type=company` → `total=2`; `status=Inactive` → `total=2`. Sesuai DB | Pass |
| N08 | **Pencarian berdasarkan NPWP** | | 1 baris: `1:PT Alpha Beta Gamma` | Pass |
| N09 | **Ringkasan tagihan per klien dihitung dari relasi invoice** | | Prop `{"invoices_count":9,"total":52932003,"paid":0}`; SQL `cnt=9 total=52932003 paid=0` — identik | Pass |
| N10 | **Hapus klien yang tidak punya invoice — hanya baris itu yang hilang** | | Sebelum `inv=10 it=10 pay=2 cl=6` → sesudah `inv=10 it=10 pay=2 cl=5`. Hanya klien yang hilang | Pass |
| N11 | **Endpoint opsi `/api/clients` untuk Combobox lintas modul** | | 200, 6 entri urut nama. Catatan: endpoint ini mengembalikan klien Inactive juga (`CV Kosong Field`, `PT Alpha Beta Gamma`), berbeda dengan `/invoices/create` yang memfilter `Active` | Pass |
| N12 | **Buat klien badan usaha lewat dialog, dengan NPWP dan PIC** | | Total naik 5 → 6; baris baru tampil lengkap dengan NPWP | Pass |
| N13 | **Dialog hapus klien menyatakan penolakan, bukan menjanjikan cascade** | | GAGAL pada percobaan pertama: dialog masih berbunyi "Semua invoice terkait akan ikut dihapus" padahal server sudah menolak. Setelah diperbaiki (`resources/js/pages/clients/index.tsx`): teks menyebut "masih memiliki 1 invoice" dan penghapusan ditolak sambil menyebut nomor invoice penahannya | Pass |
| **B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE** | | | | |

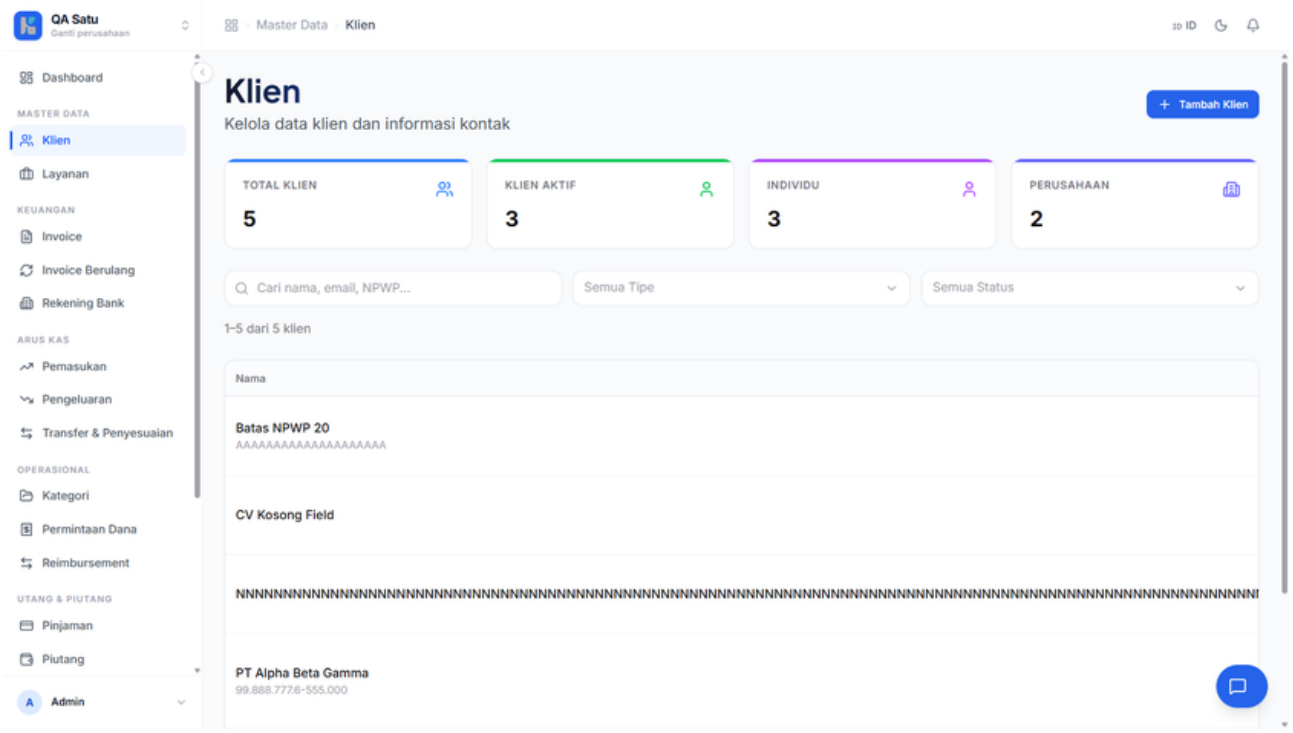
| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A01 | **Field wajib** `name` **dihilangkan sama sekali** | 🟩 | 422 `{"name":["The name field is required."]}` | Pass |
| A02 | `type` **di luar enum** | 🟩 | 422 `{"type":["The selected type is invalid."]}` | Pass |
| A03 | `status` **huruf kecil** `active` **(uji case-sensitivity validasi)** | 🟩 | 422 `{"status":["The selected status is invalid."]}`. Validasi menolak, tetapi kolom DB bercollation `utf8mb4_unicode_ci` (lihat A13) | Pass |
| A04 | **Email duplikat pada create** | 🟩 | 422 `{"email":["The email has already been taken."]}` | Pass |
| A05 | **Format email tidak valid** | 🟩 | 422 `{"email":["The email field must be a valid email address."]}` | Pass |
| A06 | **Update memakai email milik klien lain** | 🟩 | 422 `{"email":["The email has already been taken."]}` | Pass |
| A07 | `NPWP` **tepat 20 karakter (batas)** | 🟩 | 302, tersimpan (`id=4`) | Pass |
| A08 | `NPWP` **21 karakter (satu langkah melewati batas)** | 🟩 | 422 `{"NPWP":["The n p w p field must not be greater than 20 characters."]}` | Pass |
| A09 | `name` **tepat 255 karakter (batas)** | 🟩 | 302, tersimpan (`id=5`) | Pass |
| A10 | `name` **256 karakter** | 🟩 | 422 `{"name":["The name field must not be greater than 255 characters."]}` | Pass |
| A11 | **Staff menghapus klien lewat URL langsung (tanpa** `delete clients`**)** | 🟩 | 403 `"This action is unauthorized."`, klien 4 masih ada | Pass |
| A12 | **Finance manager menghapus klien lewat URL langsung** | 🟩 | 403 `"This action is unauthorized."` | Pass |
| A13 | **Filter status huruf kecil pada query (meniru** `Recurring InvoiceController` **yang memakai** `'active'`**)** | 🟩 | `?status=inactive` → 2 baris (sama dengan `Inactive`). SQL: `status='active'` → 4, `status='Active'` → 4. Collation `utf8mb4_unicode_ci` menutupi inkonsistensi kapitalisasi — bekerja karena collation, bukan karena kode benar | Pass |
| A14 | **Pencarian digabung filter** `type` **— presedens** `orWhere` | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama: `?search=Rina&type=company` mengembalikan `Rina Perorangan` yang bertipe `individual`. Setelah TEMUAN C-01 diperbaiki: dijalankan lewat layar — filter "Rina" + "Perusahaan" menampilkan 0-0 dari 0 klien | Pass |
| A15 | **Pencarian digabung filter** `status` | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama karena akar yang sama. Setelah diperbaiki: `?search=Alpha&type=individual` tidak lagi mengembalikan `PT Alpha Beta Gamma`. Ditutup tes regresi `ClientIntegrityTest` | Pass |
| A16 | **Pencarian digabung filter** `type` **arah sebaliknya** | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama: `?search=Rina&status=Inactive` mengembalikan klien ber-status `Active`. Setelah diperbaiki: 0 hasil. Ditutup tes regresi | Pass |
| **C. ALUR BERANTAI** | | | | |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| C01 | **Invarian destruktif: hapus klien ikut menghapus seluruh invoice + itemnya** | 🟩 | 302. `inv 12→10`, `items 14→11`, `pay 3→1`, `clients 6→5`. Invoice 3 & 4 hilang benar; namun dua efek samping ikut terjadi — lihat C02 & C03 | Pass |
| C02 | **Efek samping C01 — item milik klien terhapus di invoice milik klien lain, header invoice jadi tidak konsisten** | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama: penghapusan klien merusak invoice milik klien lain (`header_subtotal=3800000` vs `sum_item=3000000`) dan menghapus 2 pembayaran, saldo turun Rp 99.000.001 tanpa peringatan. Setelah TEMUAN C-02 diperbaiki: penghapusan ditolak sambil menyebut nomor invoice penahannya; override cascade pada model dihapus; FK `invoice_items.client_id`, `payments.invoice_id`, dan `payments.bank_account_id` diubah menjadi `restrictOnDelete` | Pass |
| C03 | **Efek samping C01 — pembayaran ikut terhapus dan saldo bank turun diam-diam** | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama (terpicu C02). Setelah diperbaiki: pembayaran tidak dapat lenyap karena invoice ber-pembayaran pun ditolak penghapusannya; saldo bank tidak berubah. Ditutup tes regresi `test_invoice_dengan_pembayaran_tidak_dapat_dihapus` | Pass |
| C04 | **Klien `Inactive` tidak muncul di opsi form invoice, tetapi tetap diterima backend** | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama: `POST /invoices` dengan klien `Inactive` berhasil (302) — aturan hanya ada di frontend. Setelah TEMUAN C-04 diperbaiki: `StoreInvoiceRequest` memakai `Rule::exists(...)->where('status', Client::STATUS_ACTIVE)`, permintaan ditolak 422. Ditutup tes regresi | Pass |
| C05 | **Inisial nama klien dipakai pada nomor invoice** | 🟩 | Nomor tersimpan `001/INV/QS-RP/VIII/2026`. Catatan kejujuran: `Invoice::getClientInitials()` tidak dipanggil oleh alur send — inisial pada nomor ini diketik pada payload uji. Pembentukan inisial oleh model diverifikasi lewat baca kode (`app/Models/Invoice.php::extractInitials`), bukan eksekusi. Lihat TEMUAN I-01 di `invoices.md` | Pass |

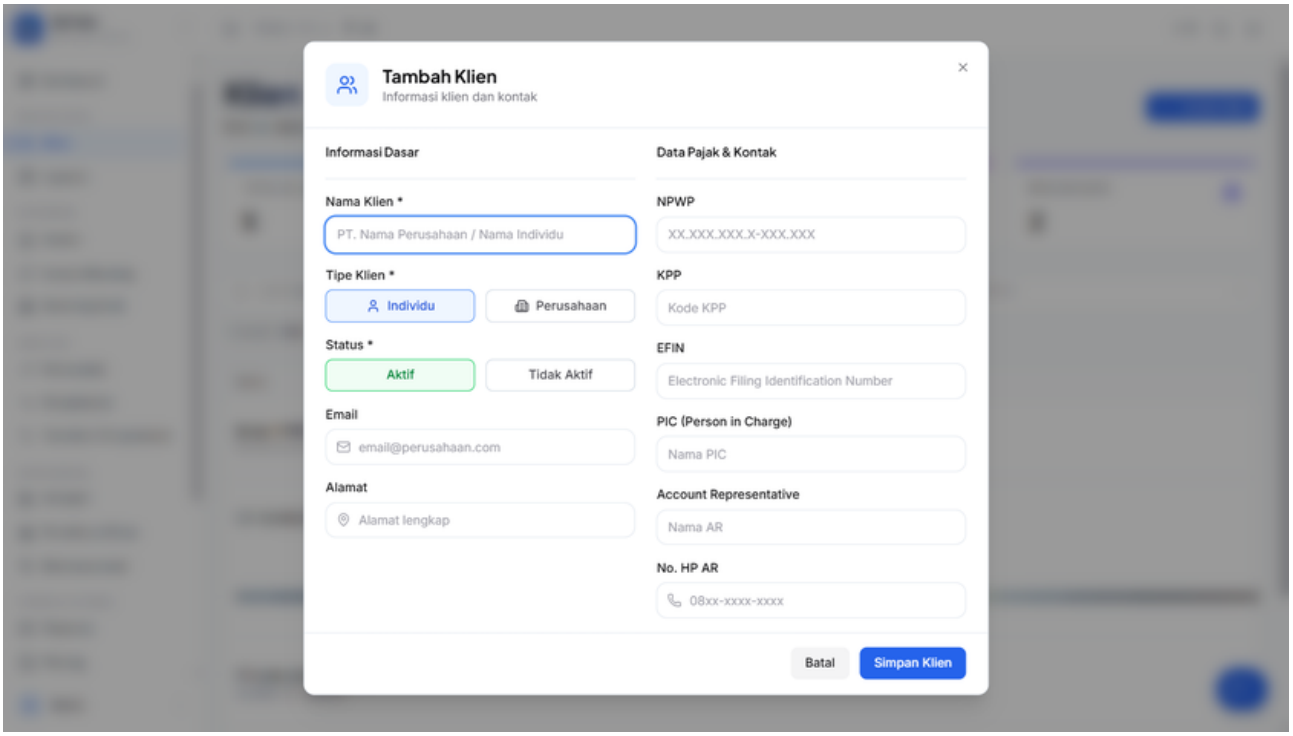
# Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

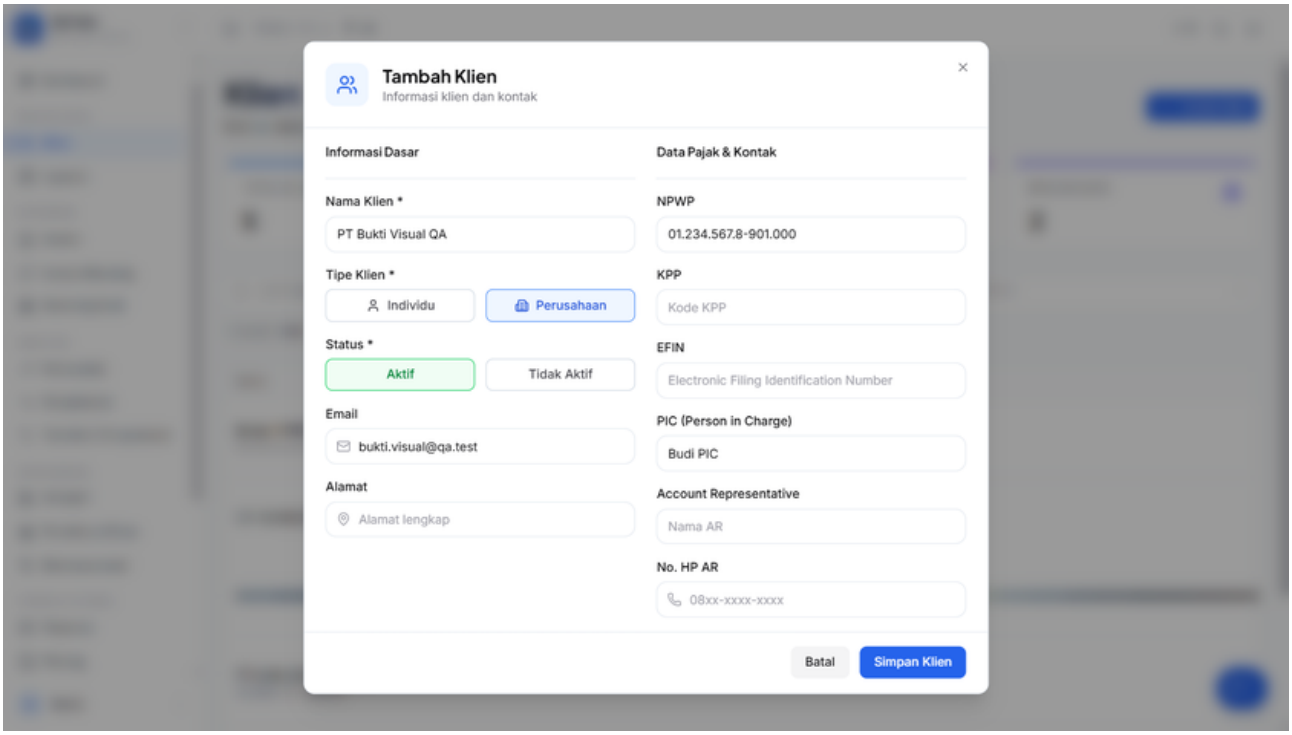
**N12** · Buat klien badan usaha lewat dialog, dengan NPWP dan PIC — Pass



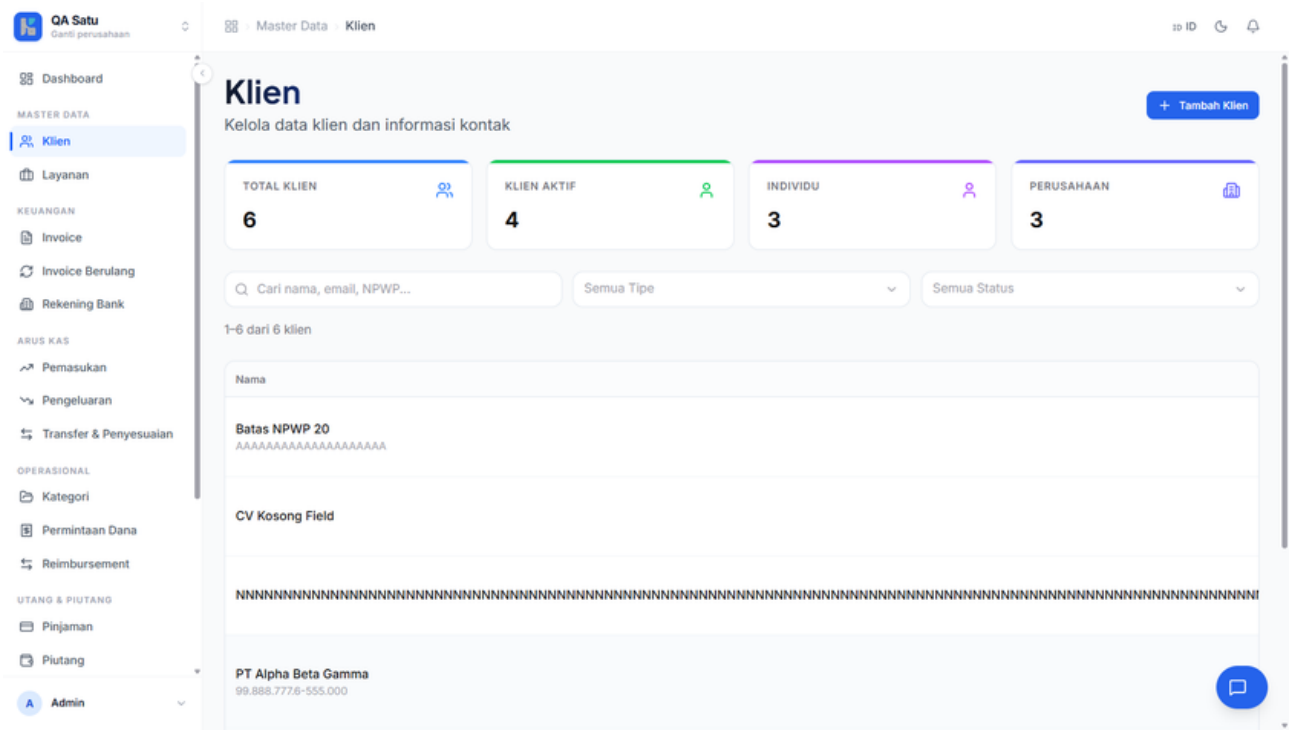

**1.** Daftar klien dengan statistik dan kolom ringkasan penagihan.



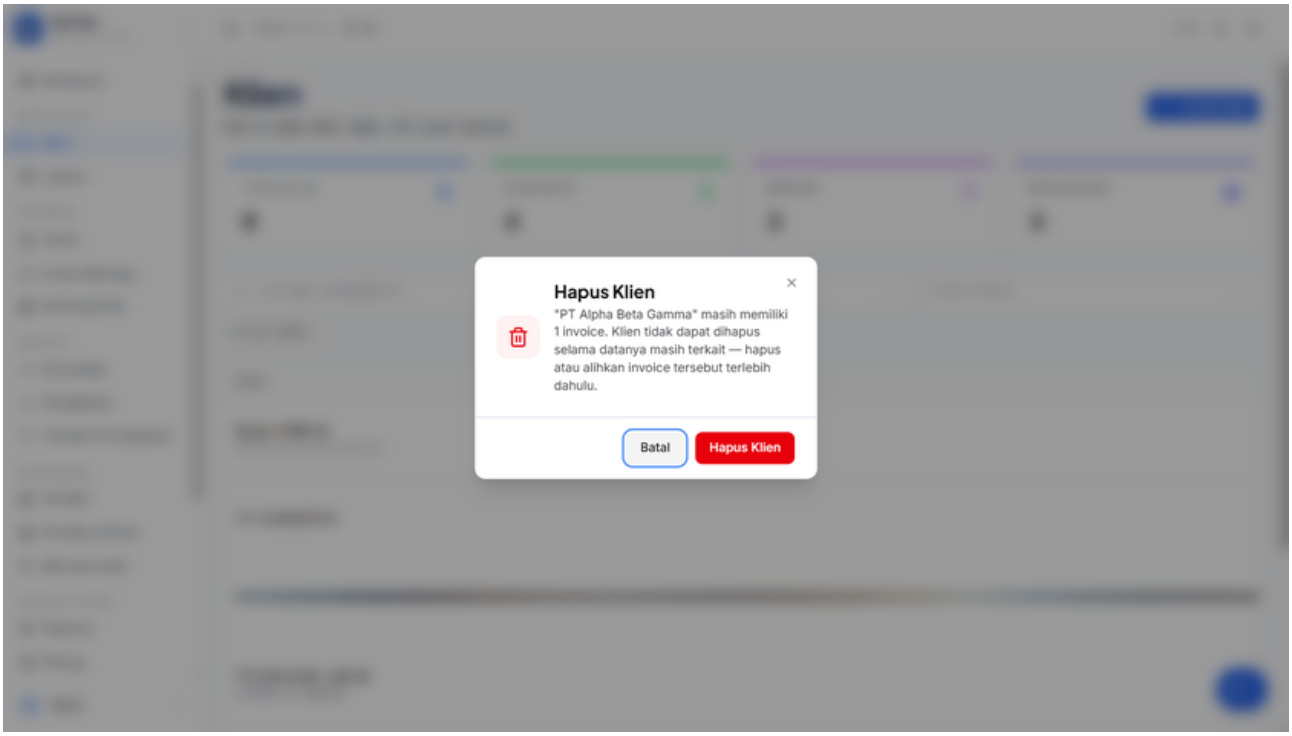

**2.** Dialog tambah klien terbuka dari tombol Tambah Klien.



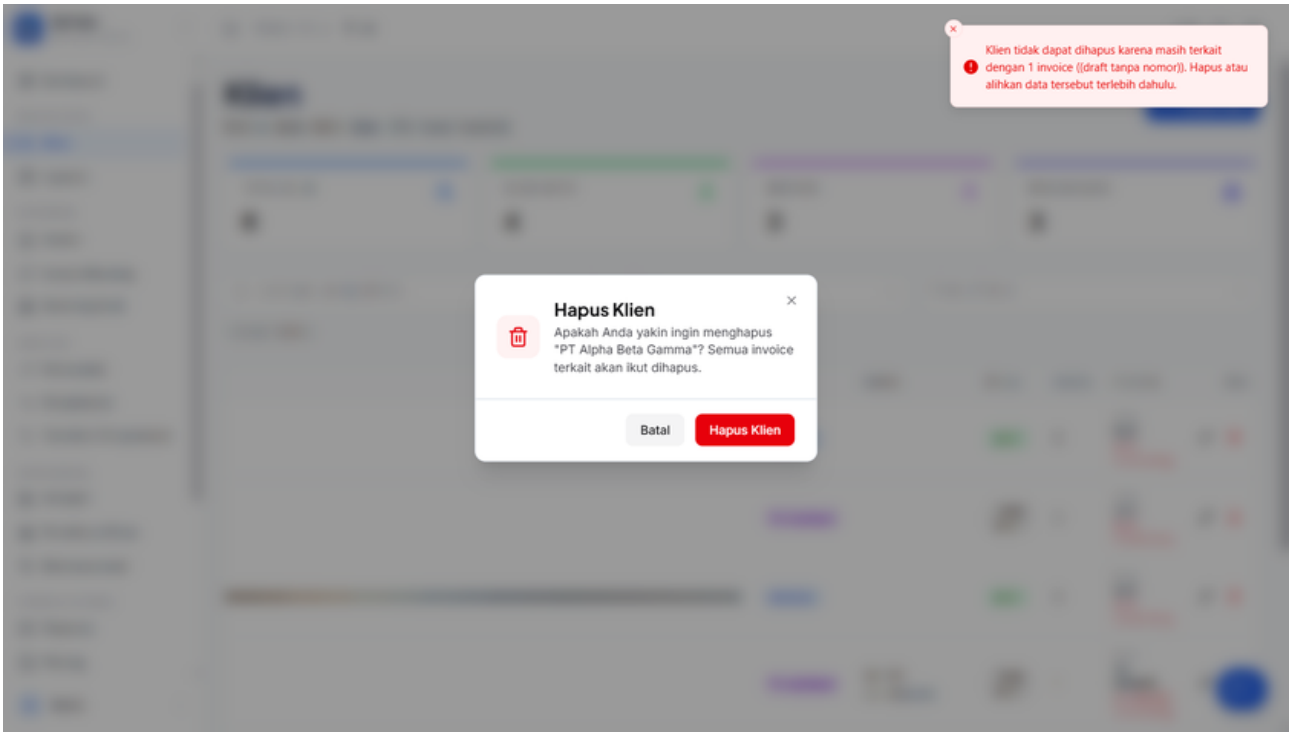

**3.** Form terisi: tipe Perusahaan dipilih, NPWP dan PIC diisi.


QA Satu
Ganti perusahaan
Master Data
Klien
ID
Dashboard
MASTER DATA
Klien
Layanan
KEUANGAN
Invoice
Invoice Berulang
Rekening Bank
ARUS KAS
Pemasukan
Pengeluaran
Transfer & Penyesuaian
OPERASIONAL
Kategori
Permintaan Dana
Reimbursement
UTANG & PIUTANG
Pinjaman
Piutang
Admin
Klien
Kelola data klien dan informasi kontak
Tambah Klien
TOTAL KLIEN
6
KLIEN AKTIF
4
INDIVIDU
3
PERUSAHAAN
3
Cari nama, email, NPWP...
Semua Tipe
Semua Status
1–6 dari 6 klien
Nama
Batas NPWP 20
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CV Kosong Field
NNNN

**N13** · Dialog hapus klien menyatakan penolakan, bukan menjanjikan cascade — Pass

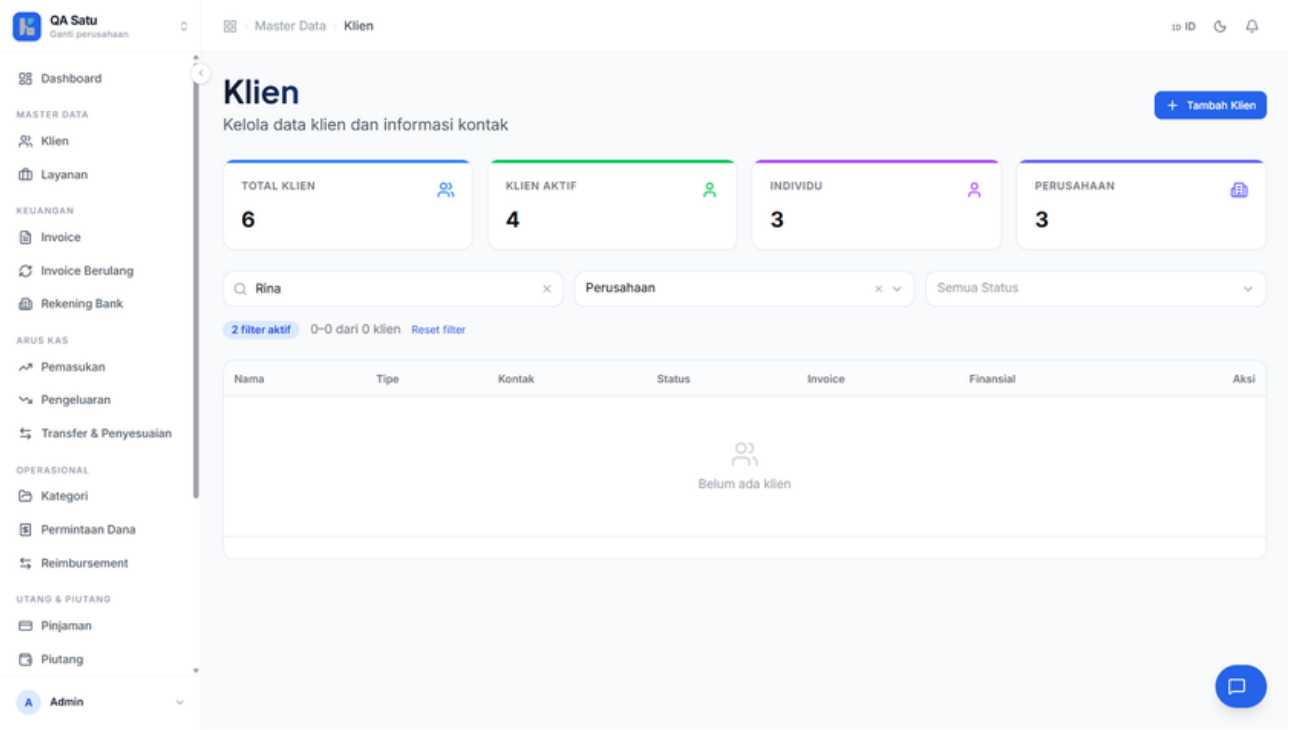



**1.** Konfirmasi hapus menyebut jumlah invoice dan menyatakan penghapusan tidak bisa dilakukan — sebelumnya justru menjanjikan invoice ikut terhapus.



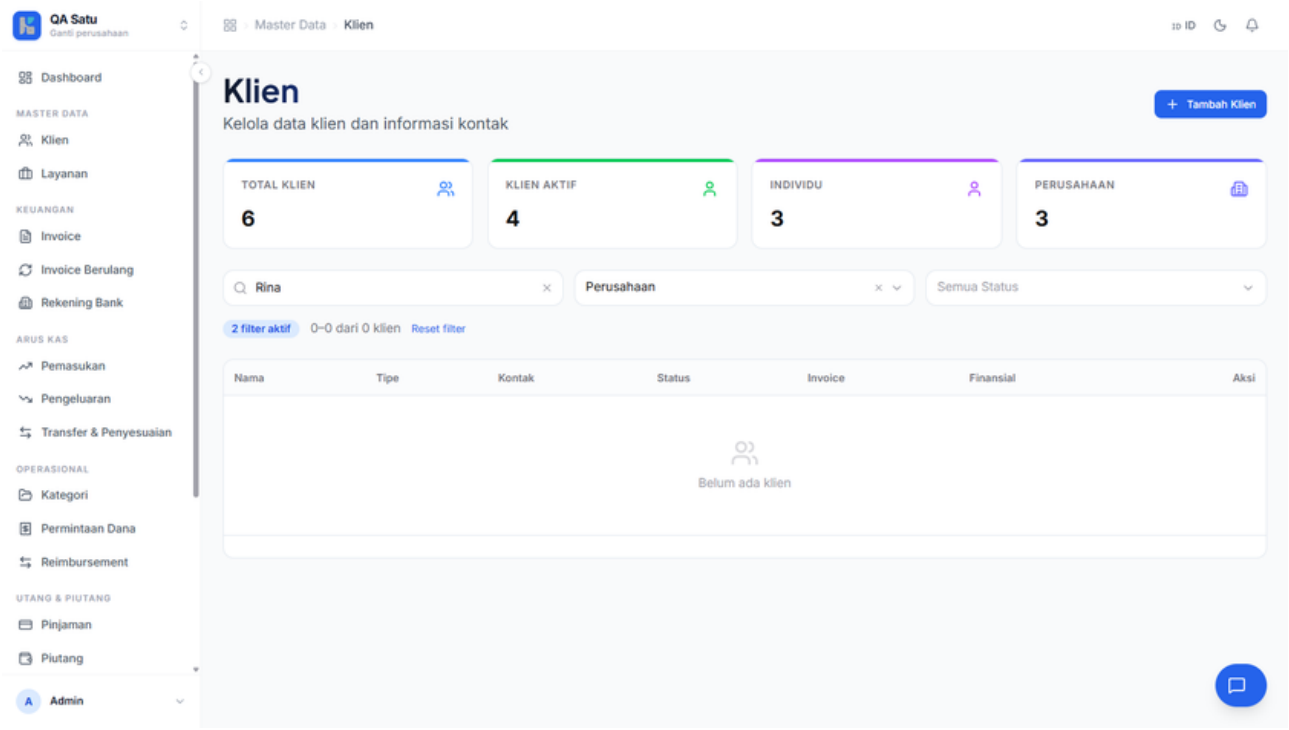

**2.** Server menolak penghapusan dan menyebut invoice penahannya; baris klien tetap ada di tabel.

**A14** · Pencarian digabung filter `type` — presedens `orWhere` Pass (percobaan ke-2)



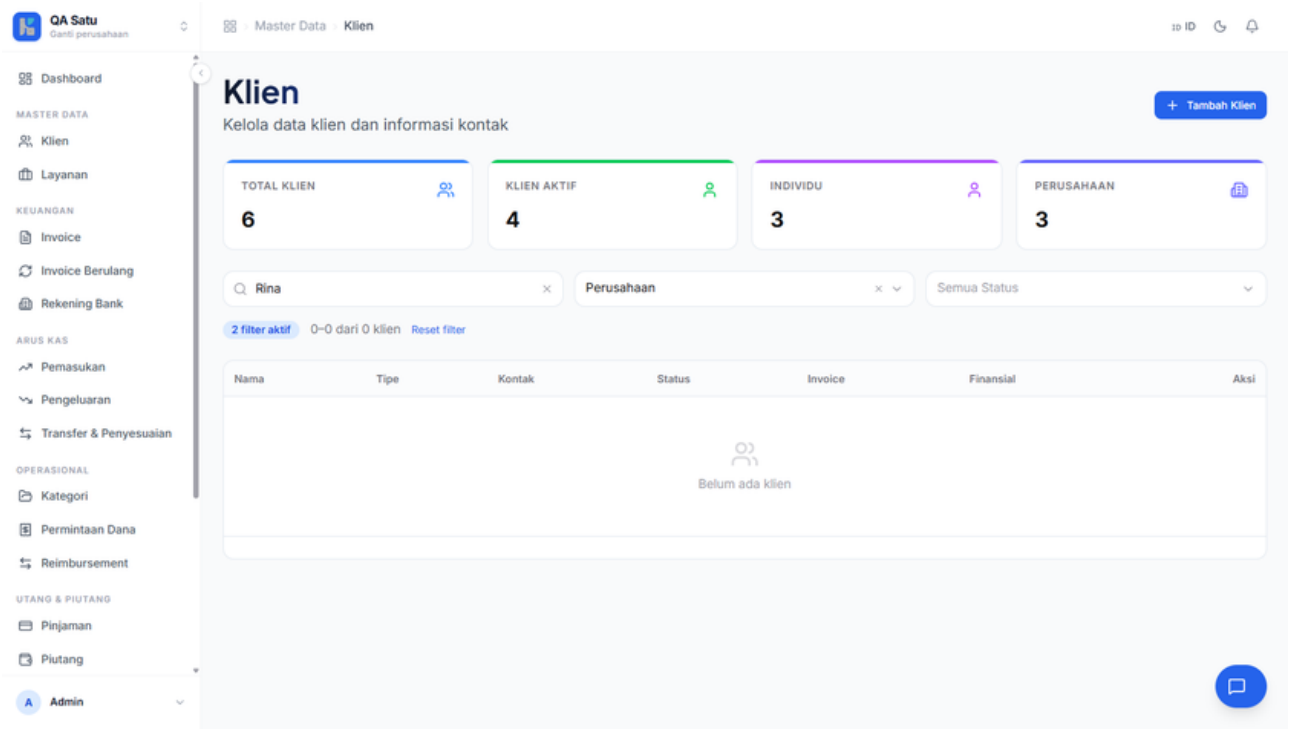

**1.** Pencarian "Rina" digabung filter tipe Perusahaan kini menghasilkan 0 klien; sebelumnya klien individual bocor lolos filter.

**A15** · Pencarian digabung filter `status` Pass (percobaan ke-2)



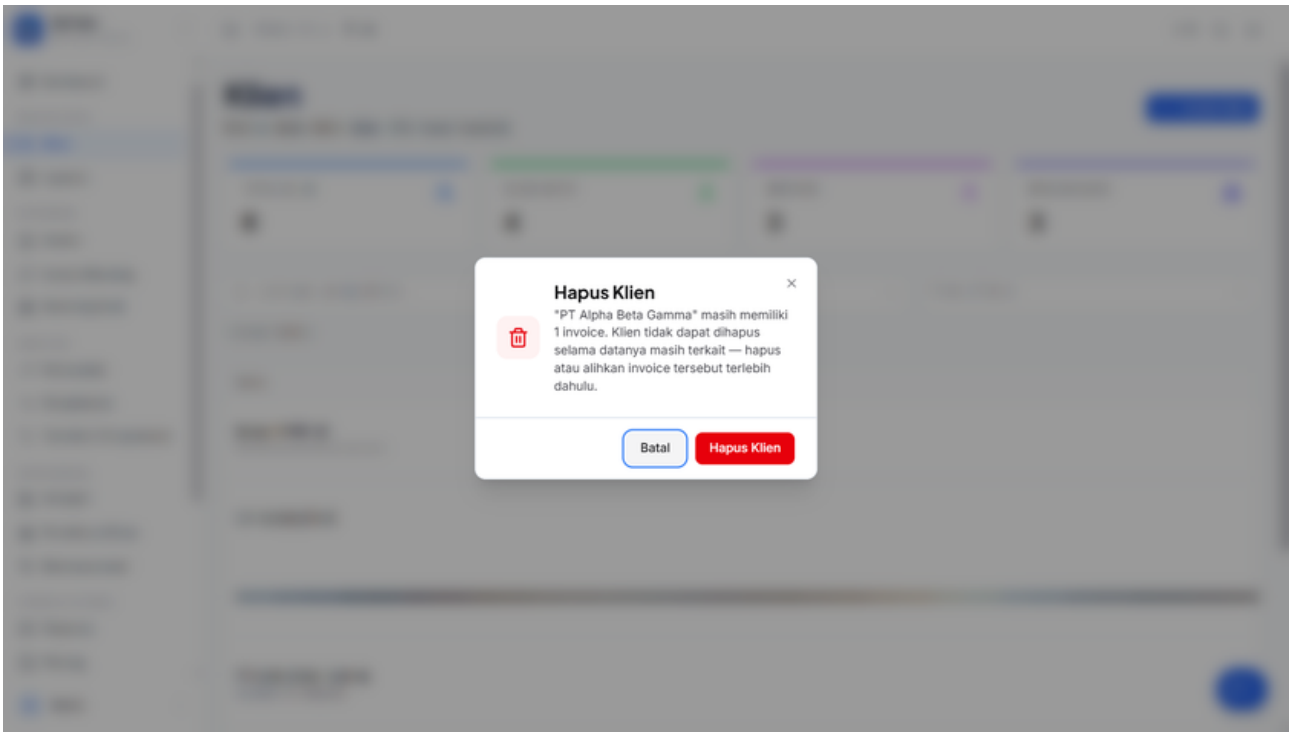

**1.** Akar yang sama dengan A14: grup OR kini dibungkus closure sehingga filter tipe tidak lagi bocor — layar menunjukkan 0 hasil untuk kombinasi yang dulu salah.

**A16** · Pencarian digabung filter `type` arah sebaliknya — Pass (percobaan ke-2)

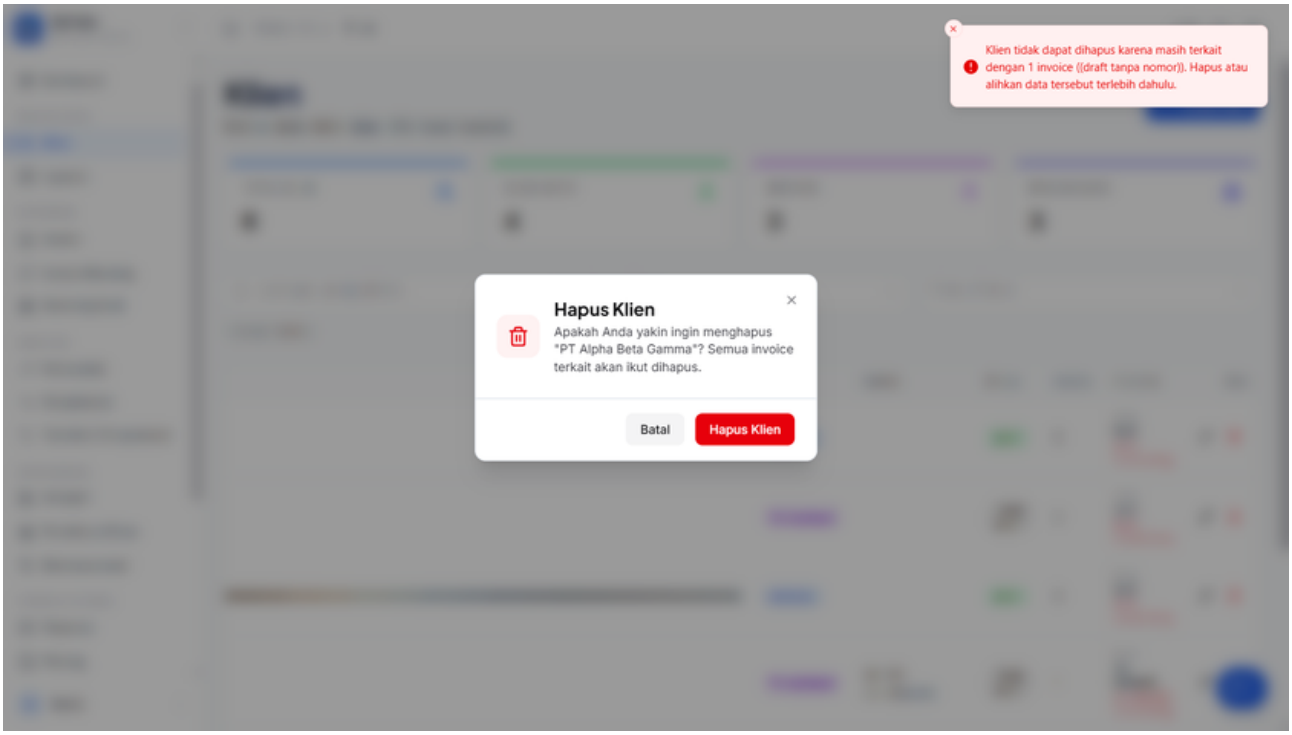



**1.** Kombinasi pencarian + filter kini benar-benar meng-AND-kan syaratnya; hasil 0 pada layar membuktikan filter tidak lagi diabaikan.

**C02** · Efek samping C01 — item milik klien terhapus di invoice milik klien lain, header invoice jadi tidak konsisten — Pass (percobaan ke-2)



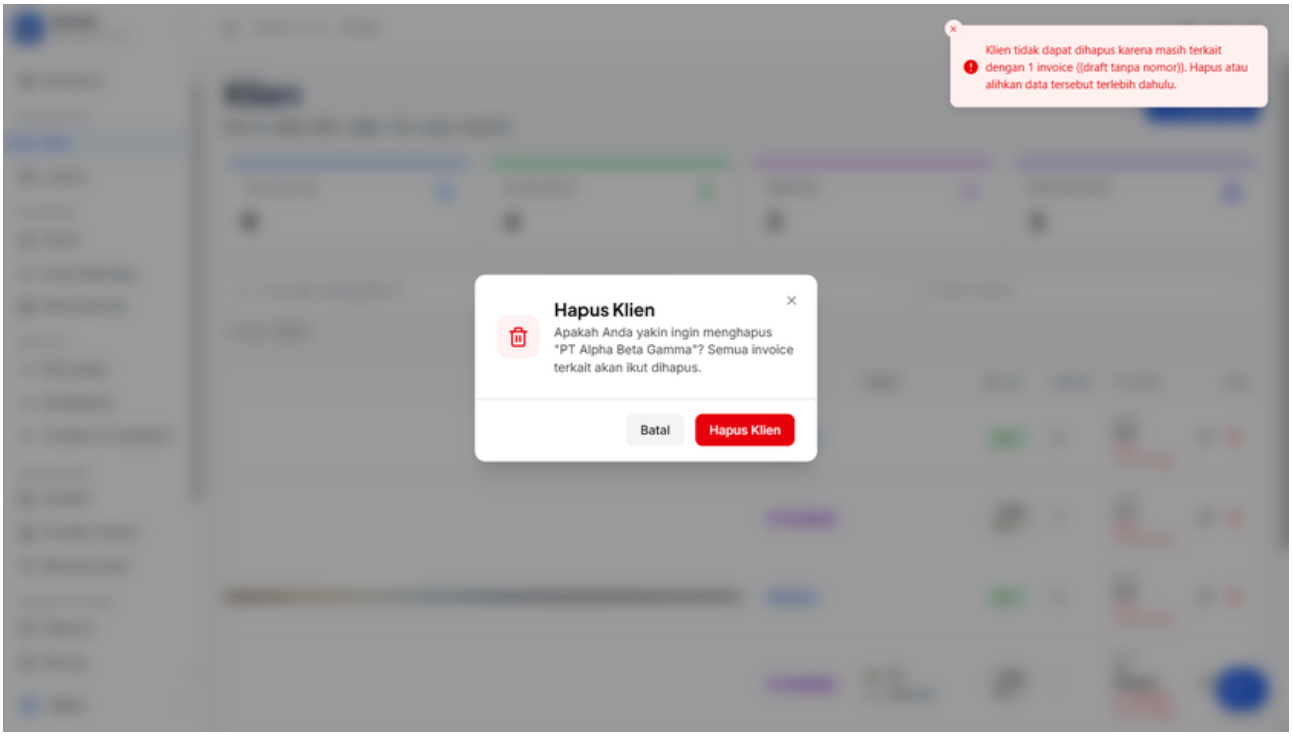

**1.** Konfirmasi hapus menyebut jumlah invoice dan menyatakan penghapusan tidak bisa dilakukan.




**2.** Server menolak penghapusan dan menyebut invoice penahannya; klien tetap ada, tidak ada pembayaran yang lenyap.

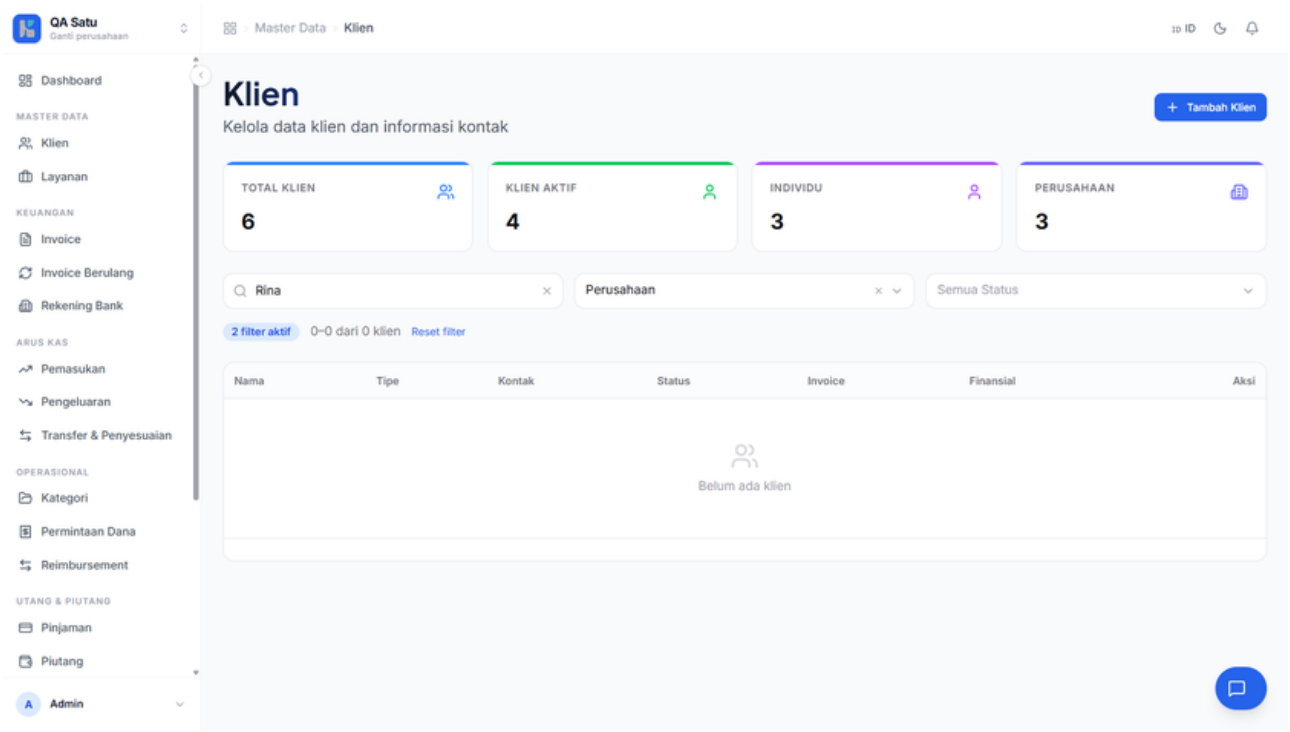
**C03** · Efek samping C01 — pembayaran ikut terhapus dan saldo bank turun diam-diam

Pass (percobaan ke-2)




**1.** Karena penghapusan klien ditolak, rantai cascade yang dulu menghapus pembayaran dan menurunkan saldo bank tidak pernah terjadi.

**C04** · Klien `Inactive` tidak muncul di opsi form invoice, tetapi tetap diterima backend — Pass (percobaan ke-2)




**1.** Klien nonaktif tidak lagi bisa dipakai menerbitkan invoice; penegakannya kini di server (lihat tes regresi), bukan hanya penyaringan opsi di layar ini.

# Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

### Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh pengujian dijalankan lewat HTTP ke `http://127.0.0.1:8000` memakai Verifikasi hasil dilakukan langsung ke `tenant_qa-satu` lewat PDO (hanya SELECT): Prop halaman Inertia (`stats`, `clients`, `filters`) dibaca dari tag Yang tidak diuji: perilaku `ConfirmDialog` sebelum penghapusan (murni FE, butuh Kegagalan tooling (bukan cacat aplikasi): file body respons bawaan helper

# Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

# Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..